CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La somme de deux compacts est compacte

Énoncé

Soit E un espace normé et K, L deux compacts de E. Montrer que $K+L = \{k+l : k \in K,\ l \in L\}$ est compact.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bolzano-Weierstrass.

Ce qu'on te demande. Extraire deux fois.

Corrigé

Par les suites

Soit (z_n) une suite de $K+L$: $z_n = k_n + l_n$, $k_n \in K$, $l_n \in L$.

- K compact : il existe une extractrice σ avec $k_{\sigma(n)} \to k \in K$.
- L compact : la suite $(l_{\sigma(n)})$ de L a une sous-suite $l_{\sigma(\tau(n))} \to l \in L$.
- $k_{\sigma(\tau(n))} \to k$ aussi (sous-suite d'une suite convergente).

Donc $z_{\sigma(\tau(n))} = k_{\sigma(\tau(n))} + l_{\sigma(\tau(n))} \to k + l \in K + L$.

$K+L$ est compact.

Autre preuve : $K+L$ est l'image du compact $K \times L$ par l'application continue $(x, y) \mapsto x + y$.

Le piège

Extraire séparément dans (k_n) et dans (l_n) avec deux extractrices différentes : il faut extraire la seconde à partir de la première.

La méthode

Compacité séquentielle avec plusieurs suites : extractions successives (diagonale).

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.**

$$K \text{ compact } \iff \forall (x_n) \in K^{\mathbb{N}},\ \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

$$f \text{ continue} \Rightarrow f(K) \text{ compact},$$

$$K \times K' \text{ compact},$$

$$\dim E < \infty \ : \text{ compact } \iff \text{fermé borné}.$$